PAKET A — PERSAMAAN KUADRAT

10 soal • 2 halaman • Kerjakan pada kolom ruang pengerjaan di sebelah kanan

Nama Siswa _____ Kelas _____

1 PEMFAKTORAN

Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan metode pemfaktoran!

$$x^2 - 11x + 24 = 0$$

2 RUMUS ABC

Akar-akar dari persamaan kuadrat berikut jika diselesaikan dengan rumus ABC adalah...

$$x^2 - 6x + 4 = 0$$

A. $x = -3 \pm \sqrt{5}$ **B.** $x = 3 \pm \sqrt{5}$

C. $x = 6 \pm \sqrt{20}$ **D.** $x = 3 \pm \sqrt{2}$

3 SUBSTITUSI AKAR

Jika salah satu akar persamaan kuadrat berikut adalah $x = -1$, tentukan nilai b!

$$2x^2 + bx + 6 = 0$$

4 DISKRIMINAN

Tentukan nilai k agar persamaan kuadrat berikut memiliki akar-akar riil kembar!

$$2x^2 - 8x + k = 0$$

5 TEOREMA VIETA

Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut, tentukan nilai dari $3x_1 + 3x_2 + 2x_1x_2$!

$$2x^2 - 10x + 3 = 0$$

6 JUMLAH KUADRAT AKAR

Persamaan kuadrat berikut memiliki akar-akar x_1 dan x_2. Tentukan nilai dari $x_1^2 + x_2^2$!

$$x^2 - 7x + 3 = 0$$

RUANG PENGERJAAN

Tulis nomor soal, langkah pengerjaan, dan jawaban akhir.

Petunjuk: Kerjakan pada kolom ruang pengerjaan di sebelah kanan. Tulis nomor soal, langkah pengerjaan, dan jawaban akhir dengan jelas.

7 STIMULUS NUMERASI

Roket air diluncurkan vertikal. Waktu tempuh t (detik) saat roket melintasi ambang radar memenuhi persamaan berikut, dengan p konstanta energi. Roket melintasi ambang pada dua waktu berbeda, t_1 dan t_2, dengan selisih $|t_1 - t_2| = 2$ detik.

$$t^2 - 8t + p = 0$$

Tentukan nilai konstanta energi p.

8 MENYUSUN PK

Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar berikut adalah...

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 5$$

A. $x^2 + 3x - 10 = 0$ **B.** $x^2 - 7x - 10 = 0$

C. $x^2 - 3x - 10 = 0$ **D.** $x^2 + 7x + 10 = 0$

9 PK BERELASI

Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya $(x_1 + 2)$ dan $(x_2 + 2)$ adalah...

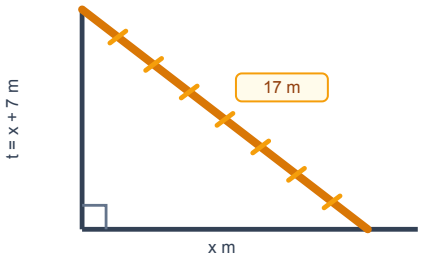
$$x^2 - 5x + 3 = 0$$

A. $x^2 + 9x + 17 = 0$ **B.** $x^2 - 7x + 13 = 0$

C. $x^2 - 9x - 17 = 0$ **D.** $x^2 - 9x + 17 = 0$

10 STIMULUS GEOMETRI & K3

Tangga darurat sepanjang 17 m disandarkan pada dinding vertikal. Ketinggian ujung atas tangga di dinding (t) lebih tinggi 7 m daripada jarak kaki tangga ke dinding (x).



Skema tidak berskala

$$x^2 + (x + 7)^2 = 17^2$$
$$t = x + 7$$

Tentukan tinggi t (dalam meter).

RUANG PENGERJAAN

Tulis nomor soal, langkah pengerjaan, dan jawaban akhir.